

## I – Organisation du groupe et contributions individuelles

Le développement des fonctions a été réparti entre tous les membres du groupe de la manière suivante : Paul a réalisé les fonctions `solve_palindrome_2.m` et `wave_sorting_2.m`, ainsi qu’une légère contribution à la fonction `assemble_structure_2.m`, majoritairement développée par Malo. Malo a également réalisé les fonctions `condensation_dyn_2.m` et `retrieve_U_2.m`. De son côté, Ehouarn a développé les fonctions `visualize_wave.m` et `wave_Amplitudes_2.m`.

Le rapport a été rédigé et complété par l’ensemble du groupe, avec des contributions réparties sur l’ensemble du rapport.

## II – Interprétations et comparaison des résultats en $k(\omega)$ vs $\omega(k)$

Si l’on regarde le graphique (2), représentant la relation de dispersion reliant le nombre d’onde  $k$  à la fréquence  $f = \frac{\omega}{2\pi}$ , on peut observer deux branches distinctes. Cela signifie qu’il existe deux modes de propagation des ondes à travers la structure étudiée. La branche inférieure, qui progresse de manière quasi linéaire avec une faible pente, indique un mode de propagation peu dispersif des ondes dans la structure, car la vitesse de phase  $v$  est décrite par la relation  $v = \frac{\omega}{k}$ . La seconde branche augmente fortement et de manière non linéaire selon la fréquence, avec une fréquence de coupure autour de  $f \approx 7000$  Hz, ce qui indique un mode de propagation dispersif, qui se répète, une fois le seuil de fréquence de 7000 Hz dépassé.

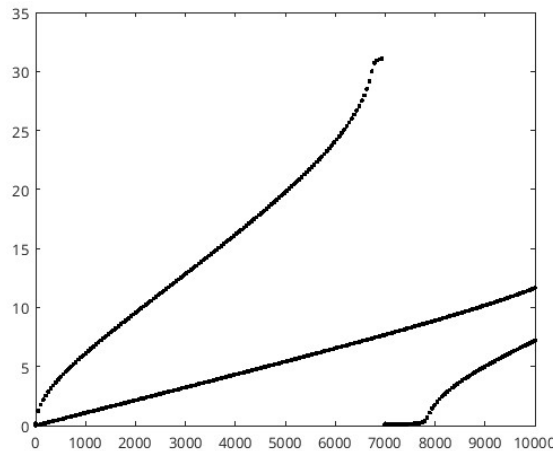


FIGURE 1 – Relation de dispersion

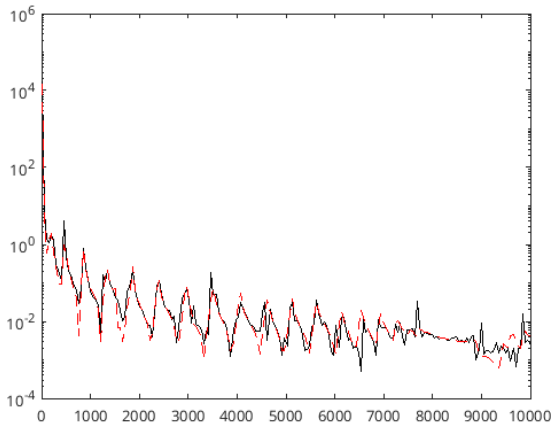
## III – Défis algorithmiques et théoriques

Le développement de la fonction `solve_omegaK` n’a pas abouti. Soit la taille des matrices impliquées dans un calcul de valeurs propres était trop large, soit l’approche abordée n’était pas la bonne pour écrire l’algorithme.

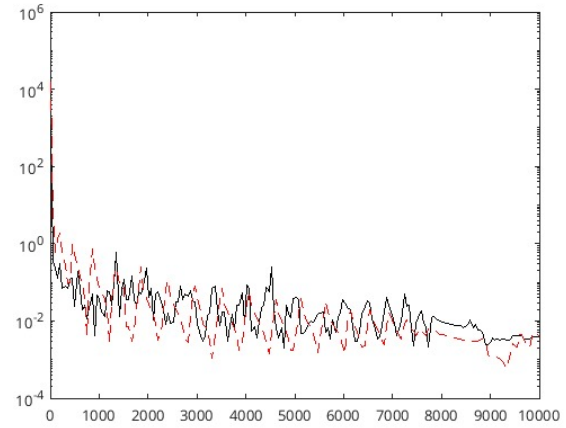
## IV – Défis numériques rencontrés

Des différences ont été observées entre nos résultats et ceux obtenus par notre professeur. Ces écarts peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs numériques liés aux choix d’implémentation.

Par exemple, dans la fonction `wave_sorting_2.m`, la normalisation des vecteurs `phipos` et `phineg` peut être réalisée de différentes manières. Un choix de normalisation différent peut alors entraîner de légères variations dans les résultats finaux et affecter la précision des calculs.



Résultat avec les .p originaux



Résultat avec les .m développés

## V – Interprétation des résultats en analyse vibratoire

On observe plusieurs pics de résonance correspondant aux fréquences propres de la structure, où l'amplitude des vibrations augmente fortement. Pour faire le lien avec la relation de dispersion  $k - \omega$ , on peut remarquer que les ondes propagatives correspondent aux endroits où l'on observe une forte augmentation, alors qu'à l'inverse, on retrouve les bandes interdites aux endroits où l'on observe une forte atténuation de la réponse vibratoire. On peut donc faire le lien entre les propriétés de propagation de la cellule périodique et le comportement de la réponse vibratoire.

Les écarts observés entre FRF et  $k - \omega$  proviennent probablement des effets de bord et des erreurs numériques liées à la condensation dynamique.

## VI – Interprétations physiques et analyses paramétriques

Les visualisations de la structure avec inclusion circulaire montrent une concentration des déplacements autour des bords.

La taille du rayon de l'inclusion a un impact direct sur les fréquences des bandes interdites et diminue les vibrations. Les fréquences bornant la bande interdite diminuent quand le rayon augmente.

L'augmentation du nombre de cellules rend également les effets périodiques plus marqués, avec une diminution plus forte dans les bandes interdites et des résonances plus nombreuses.

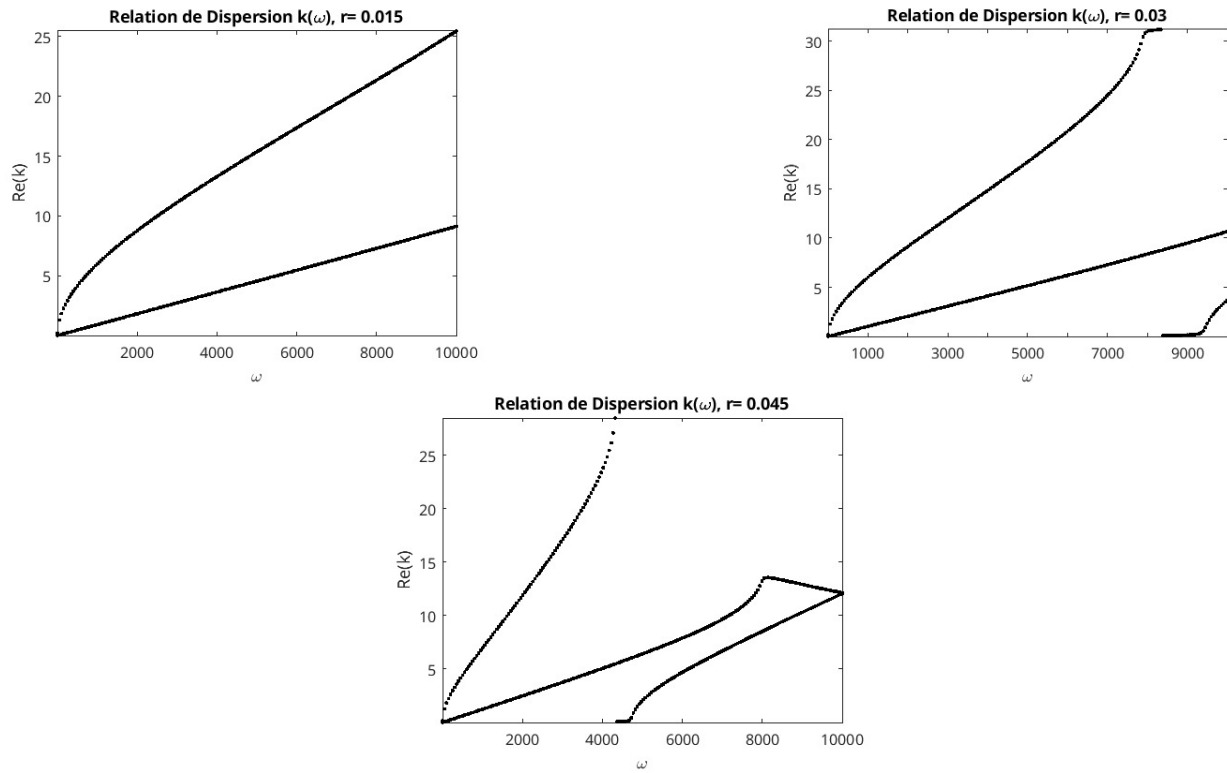


FIGURE 3 – Relation de dispersion pour différentes valeur de  $r$

## VII – Visualisations des modes, ondes et vibrations

La représentation de la partie réelle des modes complexes a aidé à interpréter la direction de propagation des ondes.

Malheureusement la fonction `visualize_structure` n'a pas été terminée car nous n'avons pas totalement compris l'approche à adopter pour la développer.